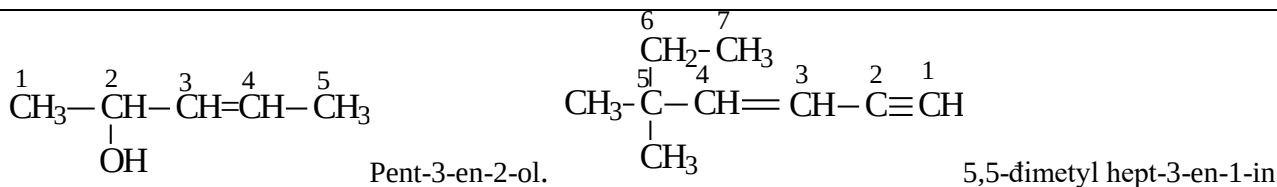


TÓM TẮT LÝ THUYẾT CHƯƠNG IV: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ

[illegible]



TÓM TẮT LÝ THUYẾT CHƯƠNG V: HIĐROCACBON NO

ANKAN (PARAFIN)	MONOXICLOANKAN
Công thức chung: $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$ ($n \geq 1$) (hở, no)	C_nH_{2n} ($n \geq 3$) (đơn vòng no)
TCHH 1. Phản ứng thế với Br_2 hoặc Cl_2 khi có as hoặc t^0: $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_3 + \text{Br}_2 \xrightarrow[(-\text{HBr})]{\text{as}} \text{CH}_3\text{CHBrCH}_3$ (spc) Cơ chế phản ứng thế: GD 1: Khởi mầu phản ứng $\text{X}-\text{X} \xrightarrow{\text{as}} \text{X}^0 + \text{X}^0$ GD 2: Phát triển dây chuyền $\text{R}-\text{H} + \text{X}^0 \rightarrow \text{R}^0 + \text{HX} (1)$ $\text{R}^0 + \text{X}-\text{X} \rightarrow \text{R}-\text{X} + \text{X}^0 (2)$ $\text{R}-\text{H} + \text{X}^0 \rightarrow \dots$ GD 3: Đứt dây chuyền: $\text{X}^0 + \text{X}^0 \rightarrow \text{X}_2$ $\text{R}^0 + \text{X}^0 \rightarrow \text{R}-\text{X}$ $\text{R}^0 + \text{R}^0 \rightarrow \text{R}-\text{R}$ 2. Phản ứng tách (gây liên kết C-C và C-H) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3 \xrightarrow{500^\circ\text{C}, \text{xt}} \begin{array}{l} \text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_3 + \text{H}_2 \\ \text{CH}_4 + \text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2 \\ \text{C}_2\text{H}_6 + \text{CH}_2=\text{CH}_2 \end{array}$ 3. Phản ứng cháy: $\text{C}_n\text{H}_{2n+2} + \frac{3n+1}{2} \text{O}_2 \rightarrow n\text{CO}_2 + (n+1) \text{H}_2\text{O}$ Nhận xét: + $n_{\text{H}_2\text{O}} > n_{\text{CO}_2}$ + $n_{\text{ankan}} = n_{\text{H}_2\text{O}} - n_{\text{CO}_2}$	TCHH 1. Phản ứng thế với Br_2 hoặc Cl_2 khi có as hoặc t^0 $\text{Cyclopentane} + \text{Br}_2 \rightarrow \text{Bromocyclopentane} + \text{HBr}$ Ngoài ra xiclopropan, xiclobutan còn có phản ứng cộng mở vòng $-\text{H}_2, \text{Br}_2, \text{HBr}$ đều mở được vòng xiclopropan $\begin{array}{l} \triangle + \text{H}_2 \xrightarrow{\text{Ni}, 80^\circ} \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_3 \\ + \text{Br}_2 \rightarrow \text{BrCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Br} \\ + \text{HBr} \rightarrow \text{BrCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3 \end{array}$ $-\text{H}_2$ mở được vòng xilobutan $\square + \text{H}_2 \rightarrow \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ 2. Phản ứng tách $\text{CH}_3[\text{CH}_2]_4\text{CH}_3 \xrightarrow{t^0, \text{xt}} \text{Cyclohexane} + \text{H}_2$ 3. Phản ứng cháy: $\text{C}_n\text{H}_{2n} + \frac{3n}{2} \text{O}_2 \rightarrow n\text{CO}_2 + n\text{H}_2\text{O}$ Nhận xét: + $n_{\text{H}_2\text{O}} = n_{\text{CO}_2}$ + $n_{\text{monoxicloankan}} = \frac{1}{n} n_{\text{CO}_2}$
ĐIỀU CHẾ: $\text{Al}_4\text{C}_3 + 12\text{H}_2\text{O} \rightarrow 3\text{CH}_4 + 4\text{Al}(\text{OH})_3$ $\text{RCOONa} + \text{NaOH} (\text{r}) \xrightarrow[\text{nung}]{\text{CaO}} \text{RH} + \text{Na}_2\text{CO}_3$	ĐIỀU CHẾ: $\text{CH}_3[\text{CH}_2]_4\text{CH}_3 \xrightarrow{t^0, \text{xt}} \text{Cyclohexane} + \text{H}_2$ $\text{CH}_3[\text{CH}_2]_5\text{CH}_3 \xrightarrow{t^0, \text{xt}} \text{1-methylcyclohexane} + \text{H}_2$

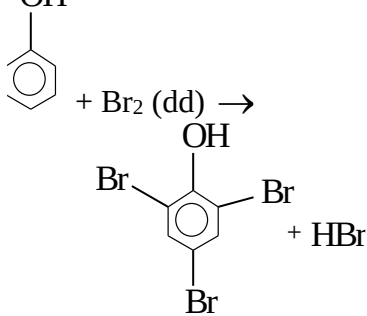
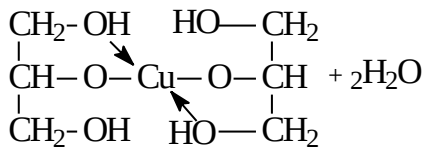
TÓM TẮT LÝ THUYẾT CHƯƠNG VI: HIDROCARBON KHÔNG NO

ANKEN (OLEFIN)	ANKADIEN	ANKIN
CT Chung: C_nH_{2n} ($n \geq 2$) (hở, có 1 nối đôi) TCHH 1. Phản ứng cộng: $C=C \xrightarrow{\text{tác nhân cộng}} C-C$ Tác nhân cộng: Với: + H_2 (Ni, t^0) + Halogen X_2/CCl_4 + Axit H-A + H-OH (H^+, t^0) Quy tắc cộng Maccopnhicop 2. Phản ứng trùng hợp: $\begin{array}{c} & \\ nC=C & \longrightarrow & (-C-C-)_n \\ & \end{array}$ Monome Polime ĐK: + Chất trùng hợp phải có liên kết bội. + Có t^0, p, xt. 3. Phản ứng oxi hóa: a) Phản ứng cháy: $C_nH_{2n} + \frac{3n}{2} O_2 \longrightarrow nCO_2 + nH_2O$ b) Với dd $KMnO_4$: $3C_nH_{2n} + 2KMnO_4 + 4H_2O \longrightarrow 3C_nH_{2n}(OH)_2 + 2MnO_2 + 2KOH$	CT Chung: C_nH_{2n-2} ($n \geq 3$) (hở, có 2 nối đôi) TCHH 1. Phản ứng cộng: $C=C-C=C \longrightarrow C-C-C=C$ $C-C=C-C \longrightarrow C-C-C-C$ 2. Phản ứng trùng hợp: $nC=C-C=C \longrightarrow (-C-C=C-C-)_n$ Monome Polime 3. Phản ứng oxi hóa: a) Phản ứng cháy: $C_nH_{2n-2} + \frac{3n-1}{2} O_2 \longrightarrow nCO_2 + (n-1)H_2O$ Nhận xét: $n_{C_nH_{2n-2}} = n_{CO_2} - n_{H_2O}$ b) Với dd $KMnO_4$: $C=C-C=C \xrightarrow{+ddKMnO_4} C(OH)C(OH)C(OH)C(OH)$	CT Chung: C_nH_{2n-2} ($n \geq 2$) (hở, có 1 nối ba) TCHH 1. Phản ứng cộng: $C \equiv C \longrightarrow C=C \longrightarrow C-C$ 2. Phản ứng dimer hóa và trimer hóa: $2C_2H_2 \xrightarrow[NH_4Cl]{CuCl} CH_2=CH-C \equiv CH$ Vinyl axetilen (But-1-en-3-in) $3C_2H_2 \xrightarrow[600^0C]{C} \text{benzen}$ 3. Phản ứng oxi hóa: a) Pư cháy: tương tự ankadien. b) Với dd $KMnO_4$: $C \equiv C \xrightarrow[2.H^+]{1.ddKMnO_4} HOOC-COOH$ $C-C \equiv C \xrightarrow[2.H^+]{1.ddKMnO_4} C-COOH + CO_2$ 4. Phản ứng thế H ở C mang nối ba bằng ion bạc: $CH \equiv CH + 2[Ag(NH_3)_2]OH \longrightarrow AgC \equiv CAg \downarrow + 4NH_3 + 2H_2O$ Tương tự: $R-C \equiv CH \longrightarrow R-C \equiv CAg \downarrow$ (Dùng để nhận biết ank-1-in)
ĐIỀU CHẾ $C_nH_{2n+1}OH \xrightarrow[t^0]{H_2SO_4 \text{ đậm đặc}} C_nH_{2n} + H_2O$ $C_nH_{2n+1}X + KOH \xrightarrow[t^0]{etanol} C_nH_{2n} + KX + H_2O$ Quy tắc Zaxep	ĐIỀU CHẾ $CH_3CH_2CH_2CH_3 \xrightarrow{xt, t^0} CH_2=CH-CH=CH_2 + 2H_2$ $CH_3C(CH_3)CH_2CH_3 \xrightarrow{xt, t^0} CH_2=C(CH_3)-CH=CH_2 + 2H_2$	ĐIỀU CHẾ $CaC_2 + 2H_2O \longrightarrow C_2H_2 + Ca(OH)_2$ $CH_2X-CH_2X + 2KOH \xrightarrow{etanol} CH \equiv CH + 2KX + 2H_2O$ $2CH_4 \xrightarrow[làm lạnh nhanh]{1500^0C} C_2H_2 + 3H_2$

TÓM TẮT LÝ THUYẾT CHƯƠNG VII: HIDROCARBON THƠM

BENZEN và ANKYL BENZEN	STIREN	NAPHTALEN
CT Chung: C_nH_{2n-6} ($n \geq 6$)	$CH=CH_2$ CTCT:	 CTCT:
TCHH 1. Phản ứng thế H ở vòng benzen: Với : $+ Br_2$ khan, khí Cl_2 (Fe) $+ HONO_2$ đ (H_2SO_4) Cơ chế: GD1: Tạo tiểu phân mang điện dương Vd: $HO-NO_2 + H^+ \rightleftharpoons NO_2^{(+)} + H_2O$ Hoặc $X_2 + Fe \rightleftharpoons [FeX_4]^- + Br^+$ GD2: Tiểu phân mang điện dương tấn công trực tiếp vào vòng benzen 2. Phản ứng cộng với H_2 (Ni, t^0) 3. Phản ứng oxi hóa: Với dd $KMnO_4/H^+$ ĐIỀU CHẾ: Hexan $\xrightarrow[-4H_2]{xt, t^0}$ Benzen Heptan $\xrightarrow[-4H_2]{xt, t^0}$ Toluen	TCHH 1. Phản ứng cộng: $C_6H_5CH=CH_2 + Br_2 \rightarrow C_6H_5CHBr-CHBr$ $C_6H_5CH=CH_2 + HCl \rightarrow C_6H_5CHCl-CH_3$ 2. Phản ứng trùng hợp và đồng trùng hợp: $n C_6H_5CH=CH_2 \xrightarrow{xt, t^0} (-CH(C_6H_5)-CH_2-)_n$ Polistiren $n CH_2=CH-CH=CH_2 + n C_6H_5CH=CH_2 \xrightarrow{xt, t^0} (-CH_2-CH=CH-CH_2-CH(C_6H_5)-CH_2-)_n$ poli(butadien-stiren) Với H_2 (Ni, t^0) 3. Phản ứng oxi hóa: ĐIỀU CHẾ: Benzen $\xrightarrow[H^+]{CH_2=CH_2}$ Toluen Toluen $\xrightarrow[-H_2]{xt, t^0}$ Stiren	TCHH 1. Phản ứng thế: α -bromnaphthalen α -nitronapphtalen 2. Công với H_2 (Ni, t^0) tetralin đecalin 3. Phản ứng oxi hóa bởi O_2 Anhidrit phtalic Thủy phân anhidrit phtalic ta sẽ được axit phtalic

**TÓM TẮT LÝ THUYẾT CHƯƠNG VIII:
DẪN XUẤT HALOGEN-ANCOL-PHENOL**

DẪN XUẤT HALOGEN	PHENOL	ANCOL
CT Chung: R-X; RX ₂ , RX ₃ , ...	Chất đơn giản: C ₆ H ₅ OH	R(OH) _x
TCHH 1. Phản ứng thế halogen bằng nhóm -OH: Ankyl-X $\xrightarrow[t^0, (-NaX)]{+NaOH}$ Ankyl-OH CH₃CH₂CH₂X + NaOH $\xrightarrow{t^0}$ CH₃CH₂CH₂OH + NaX Anlyl-X $\xrightarrow[t^0, (-HX)]{+HOH}$ Anlyl-OH CH₂=CHCH₂-X + NaOH $\xrightarrow[t^0]{loang}$ CH₂=CHCH₂OH + NaX Phenyl-X $\xrightarrow[t^0]{+NaOH, loang}$ không pư C₆H₅-X Vinyl-X C₆H₅-X hoặc CH₂=CH-X chỉ tác dụng được trong điều kiện NaOH đặc, có t⁰, P cao. Br-C₆H₄-CH₂Br + NaOH loãng $\xrightarrow{t^0}$ Br-C₆H₄CH₂OH + NaBr Br-C₆H₄-CH₂-Br + NaOH đặc, dư $\xrightarrow[t^0, Pcao]$ NaO-C₆H₄CH₂OH + NaBr + H₂O 2. PU' tách HX CH₃-CHBr-CH₂CH₃ $\xrightarrow[etanol]{+KOH}$ CH₃CH=CH-CH₃ + KBr + H₂O Quy tắc Zaikep 3. PU' với Mg (ete khan): R-X + Mg $\xrightarrow{ete\ khan}$ R-Mg-X R-Mg-X $\xrightarrow[ROH]{+HOH}$ RH R-Mg-X $\xrightarrow[2.H^+]{1.CO_2}$ R-COOH	TCHH 1. Tính axit: C₆H₅OH $\xrightarrow{+NaOH}$ C₆H₅ONa + H₂O C₆H₅ONa $\xrightarrow{+CO_2 + H_2O}$ C₆H₅OH + NaHCO₃ 2. Phản ứng thế H ở vòng benzen:  2,4,6-tribrom phenol (↓ trắng) 3. Ảnh hưởng qua lại giữa nhóm (-OH) và gốc (-C₆H₅) trong phân tử C₆H₅OH: *C₆H₅OH + NaOH $\rightarrow$ C₆H₅ONa + H₂O C₂H₅OH + NaOH $\rightarrow$ không pư *C₆H₅OH + 3Br₂ (dd) $\rightarrow$ C₆H₂Br₃OH↓ + 3HBr C₆H₆ + Br₂ (dd) $\rightarrow$ không pư *C₆H₅OH + HCl $\rightarrow$ không pư C₂H₅OH + HCl $\rightarrow$ C₂H₅Cl + H₂O	TCHH 1. Phản ứng thế H trong nhóm -OH a. PU' chung của ancol: R(OH)_x + Na $\rightarrow$ R(ONa)_x + $\frac{x}{2}$ H₂↑ b. PU' riêng của glixerol: Làm tan Cu(OH)₂ tạo dung dịch màu xanh da trời 2C₃H₅(OH)₃ + Cu(OH)₂ $\rightarrow$  + 2H₂O 2. PU' thế nhóm -OH: C₂H₅OH $\xrightarrow[170^0]{H_2SO_4}$ C₂H₄ + H₂O CH₃CH(OH)-CH₂CH₃ $\xrightarrow[180^0 C]{H_2SO_4}$ CH₃CH=CH-CH₃ + H₂O Quy tắc Zaikep 2C₂H₅OH $\xrightarrow[140^0 C]{H_2SO_4}$ C₂H₅OC₂H₅ + H₂O 3. PU' oxi hóa: a. PU' cháy: C_nH_{2n+1}OH + $\frac{3n+1}{2}$ O₂ $\rightarrow$ nCO₂ + (n+1) H₂O Nhận xét: n_{C_nH_{2n+1}OH} = n_{H₂O} - n_{CO₂} b. Oxi hóa bởi CuO, t⁰: Ancol bậc I $\xrightarrow[t^0]{+CuO}$ Andehit Ancol bậc II $\xrightarrow[t^0]{+CuO}$ Xeton Ancol bậc III $\xrightarrow[t^0]{+CuO}$ không pư
ĐIỀU CHẾ: Từ hidrocacbon CH₄ + Br₂ $\xrightarrow{as}$ CH₃Br + HBr CH₂=CH₂ + Br₂ $\rightarrow$ CH₂Br-CH₂Br C₆H₆ + Br₂ $\xrightarrow{Fe}$ C₆H₅Br + HBr	ĐIỀU CHẾ: Từ benzen C₆H₆ $\xrightarrow[H^+]{+CH_2=CH-CH_3}$ C₆H₅CH(CH₃)₂ C₆H₅CH(CH₃)₂ $\xrightarrow[2.H_2SO_4]{1.O_2(kk)}$ C₆H₅OH + CH₃COCH₃	ĐIỀU CHẾ: Từ anken hoặc dẫn xuất halogen C_nH_{2n} $\xrightarrow[H_2SO_4, loang]{+HOH}$ C_nH_{2n+1}OH R-X + NaOH $\xrightarrow{t^0}$ R-OH + NaX

TÓM TẮT LÝ THUYẾT CHƯƠNG IX: ANĐEHIT-XETON-AXIT CACBOXYLIC

ANĐEHIT	XETON	AXIT CACBOXYLIC
$R(CHO)_x$ $HCH=O$; CH_3CHO ; $O=CH-CH=O$; ...	$R(CO)_xR_1$ hoặc $R(CO)_x$ CH_3COCH_3 ; $CH_3COCH=CH_2$ $C_6H_5-CO-CH_3$; ...	$R(COOH)_x$ $HCOOH$; CH_3COOH $HOOC-COOH$; ...
TCHH 1. PU' cộng: $RCH=O + H_2 \xrightarrow{Ni, t^0} RCH_2OH$ Ancol bậc I $RCH=O + HCN \rightarrow RCH(CN)OH$ 2. PU' oxi hóa: a. Với dd Br₂, dd KMnO₄: Anđehit làm mất màu dd Br ₂ , dd KMnO ₄ ở điều kiện thường $RCHO + Br_2 + H_2O \rightarrow RCOOH + 2HBr$ $3RCHO + 2KMnO_4 + KOH \rightarrow 3RCOOK + 2MnO_2 + 2H_2O$ b. Với AgNO₃ / NH₃: $RCHO + 2[Ag(NH_3)_2]OH \rightarrow RCOONH_4 + 3NH_3 + H_2O + 2Ag\downarrow$ $HCHO + [Ag(NH_3)_2]OH \rightarrow (NH_4)_2CO_3 + NH_3 + H_2O + 4Ag\downarrow$ $R(CHO)_x + 2x[Ag(NH_3)_2]OH \rightarrow R(COONH_4)_x + 3xNH_3 + xH_2O + 2xAg\downarrow$ Chú ý: $RCHO \xrightarrow{[Ag(NH_3)_2]OH} 2Ag\downarrow$ $HCHO \xrightarrow{[Ag(NH_3)_2]OH} 4Ag\downarrow$ $R(CHO)_x \xrightarrow{[Ag(NH_3)_2]OH} 2xAg\downarrow$	TCHH 1. PU' cộng: $RCOR_1 + H_2 \xrightarrow{Ni, t^0} RCH(OH)R_1$ Ancol bậc II $RCOR_1 + HCN \rightarrow$ $\begin{array}{c} CN \\ \\ R-C-OH \\ \\ R_1 \end{array}$ 2. PU' oxi hóa: Xeton: -Không làm mất màu dd Br ₂ -Không làm mất màu dd KMnO ₄ ở đk thường -Không tráng bạc. * Khi đun nóng với dung dịch KMnO ₄ / H ⁺ , xeton bị gãy mạch cacbon ở nhóm -CO- tạo thành hỗn hợp các axit cacboxylic VD: $CH_3COCH_3 \xrightarrow[H^+, t^0]{+KMnO_4} CH_3COOH + HCOOH$ 3. PU' thế ở gốc hidrocacbon: VD: $CH_3-CO-CH_3 + Br_2 \xrightarrow{CH_3COOH} CH_3-CO-CH_2Br + HBr$	TCHH 1. Tính axit: -Điện li trong dd, làm quỳ tím hóa đỏ . -PU' với: bazơ, oxit bazơ, muối của axit yếu hơn, kim loại trước H -Liên kết hidro liên phân tử bền hơn so với ancol nên t _s cao hơn. 2. PU' tạo thành dẫn xuất axit: $RCOOH + HOR_1 \xrightarrow[t^0]{H_2SO_4d} RCOOR_1 + H_2O$ Este $2RCOOH \xrightarrow[(-H_2O)]{P_2O_5} (RCO)_2O$ Anhidrit của RCOOH 3. PU' ở gốc hidrocacbon: a. Thế ở gốc no: VD: $CH_3CH_2COOH \xrightarrow[(-HCl)]{+Cl_2, xt P} CH_3CHClCOOH$ Thế ở cacbon α b. PU' thế ở gốc thơm: $C_6H_5-COOH \xrightarrow[H_2SO_4d(-H_2O)]{+HONO_2}$ $\begin{array}{c} COOH \\ \\ \text{C}_6\text{H}_4 \\ \\ NO_2 \end{array}$ Axit m-nitrobenzoic
ĐIỀU CHẾ 1. PP chung: Từ ancol bậc I $RCHO + CuO \xrightarrow{t^0} RCHO + Cu + H_2O$ Anđehit 2. PP riêng đc HCHO, CH₃CHO $CH_4 + O_2 \xrightarrow{xt, t^0} HCHO + H_2O$ $2C_2H_4 + O_2 \xrightarrow[CuCl_2]{PdCl_2} 2CH_3CHO$	ĐIỀU CHẾ 1. PP Chung: Từ ancol bậc II $RCH(OH)R_1 + CuO \xrightarrow{t^0} RCH(OH)R_1 + Cu + H_2O$ Xeton 2. PP riêng đc axeton: $C_6H_5CH(CH_3)_2 \xrightarrow[2.dd H_2SO_4]{1.O_2(kk)} CH_3-CO-CH_3 + C_6H_5OH$	ĐIỀU CHẾ 1. PP chung: Từ dx halogen $R-X \xrightarrow[(-KX)]{+KCN} R-C\equiv N$ $\xrightarrow[(-NH_3)]{+H_2O, H^+, t^0} RCOOH$ 2. PP riêng đc CH₃COOH $C_2H_5OH \xrightarrow[Mengiam]{+O_2, (-H_2O)} CH_3COOH$ $CH_3CHO \xrightarrow[xt, t^0]{+O_2} CH_3COOH$ $CH_3OH + CO \xrightarrow{xt, t^0} CH_3COOH$

TÓM TẮT LÝ THUYẾT CHƯƠNG VII: HIDROCARBON THƠM

BENZEN và ANKYL BENZEN	STIREN	NAPHTALEN
CT Chung: C_nH_{2n-6} ($n \geq 6$)	$CH=CH_2$ CTCT:	CTCT:
TCHH 1. Phản ứng thế H ở vòng benzen: Với: $+ Br_2$ khan, khí Cl_2 (Fe) $+ HONO_2$ đ (H_2SO_{4d}) Cơ chế: GD1: Tạo tiểu phân mang điện dương Vd: $HO-NO_2 + H^+ \rightleftharpoons NO_2^{(+)} + H_2O$ Hoặc $X_2 + Fe \rightleftharpoons [FeX_4]^- + Br^+$ GD2: Tiểu phân mang điện dương tấn công trực tiếp vào vòng benzen 	TCHH 1. Phản ứng cộng: $C_6H_5CH=CH_2 + Br_2 \rightarrow C_6H_5CHBr-CH_2Br$ $C_6H_5CH=CH_2 + HCl \rightarrow C_6H_5CHCl-CH_3$ 2. Phản ứng trùng hợp và đồng trùng hợp: $n C_6H_5CH=CH_2 \xrightarrow{xt, t^0} (-CH(C_6H_5)-CH_2-)_n$ Polistiren $n CH_2=CH-CH=CH_2 + n C_6H_5CH=CH_2 \xrightarrow{xt, t^0} (-CH_2-CH=CH-CH_2-CH(C_6H_5)-CH_2-)_n$ poli(butadien-stiren) Với H_2 (Ni, t^0) 3. Phản ứng oxi hóa: 	TCHH 1. Phản ứng thế: α -bromnaphthalen α -nitronapphtalen 2. Cộng với H_2 (Ni, t^0) tetralin decalin 3. Phản ứng oxi hóa bởi O_2 Anhidrit phtalic Thủy phân anhidrit phtalic ta sẽ được axit phtalic
ĐIỀU CHẾ: $Hexan \xrightarrow[-4H_2]{xt, t^0} Benzen$ $Heptan \xrightarrow[-4H_2]{xt, t^0} Toluen$	ĐIỀU CHẾ: $Benzen \xrightarrow[-H^+]{CH_2=CH_2} Toluen$ $Toluen \xrightarrow[-H_2]{xt, t^0} Stiren$	